

Thiết kế hệ thống — Trợ lý An toàn Du lịch Mobile Live AI

Thuộc tính	Giá trị
Trạng thái	System Design v1 — hồ sơ hackathon
Cập nhật	18/07/2026
Sản phẩm chính	Mobile app iOS/Android
Kênh hỗ trợ	Desktop/quick web, Zalo Mini App, Admin web
Địa bàn pilot	Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng–Hội An
Ngôn ngữ	Tiếng Việt và tiếng Hàn, Trung giản thể, Anh, Nga
Mục tiêu tài liệu	Chốt product scope, kiến trúc, dữ liệu, API, an toàn, quyền riêng tư và tiêu chí nghiệm thu

Đây là tài liệu thiết kế, không phải cam kết pháp lý hay kết luận rằng một cá nhân hoặc cơ sở kinh doanh đã lừa đảo. Hệ thống đánh giá giao dịch đang được hỏi, luôn hiển thị độ tin cậy và có quyền từ chối kết luận khi dữ liệu chưa đủ.

1. Tóm tắt điều hành

1.1 Khoảng trống cần giải quyết

Khách quốc tế thường ở thế bất lợi thông tin khi gặp:

- Giá taxi không hợp lý, đồng hồ hoặc lộ trình có dấu hiệu bất thường.
- Menu, bảng giá, hóa đơn hoặc phụ phí khó hiểu.
- Đổi tiền với tỷ giá thực nhận thấp hoặc phí không được nói trước.
- Ghost tour, ép thanh toán và các mô-típ lừa đảo phổ biến.
- Sự cố cần trao đổi ngay với người Việt, khách sạn, cơ quan du lịch hoặc lực lượng khẩn cấp.

Các công cụ dịch thông thường không biết mặt bằng giá địa phương. Công cụ kiểm tra giá theo ảnh lại không hiểu diễn biến hội thoại. Hệ thống này kết hợp hai luồng nhưng cố ý tách quyết định:

1. AI hỗ trợ nhìn, nghe, dịch và trích dữ kiện.
2. Price Engine và Safety Engine quyết định dựa trên dữ liệu có phiên bản và luật đã duyệt.

1.2 Đề xuất giá trị

Mobile app cung cấp hai trải nghiệm giống một cuộc gọi với AI:

- **Live Voice:** hai bên dùng push-to-talk; ứng dụng dịch hai chiều và âm thầm nhận biết món/dịch vụ, số tiền, tiền tệ hoặc dấu hiệu nguy hiểm.

- **Live Camera:** ứng dụng nhìn menu, món ăn, đồ vật, bảng giá hoặc đồng hồ taxi; kết hợp VLM để hiểu bối cảnh với ảnh tĩnh độ phân giải cao để xác nhận OCR và giá.

Khi nhận thấy một mức giá đáng chú ý, ứng dụng hiển thị **thẻ kín và rung nhẹ** cho khách. Kết quả không tự phát qua loa trước người bán. Khi có nguy hiểm, Safety Engine ưu tiên hướng dẫn rời khỏi tình huống và mở dialer thật; AI không tự gọi hoặc tự gửi vị trí.

1.3 Liên hệ tiêu chí chấm

Tiêu chí	Bảng chứng trong thiết kế
Độ chính xác cảnh báo giá	Bốn mức kết quả, ngưỡng đỏ nghiêm ngặt, xác nhận OCR, so sánh theo ngành và cho phép “không đủ dữ liệu”
Tỷ lệ báo động giả	Red alert precision mục tiêu $\geq 95\%$, false-positive rate $\leq 2\%$, calibration theo vùng/ngành
Dịch và xử lý khẩn cấp	PTT theo vai, glossary dữ kiện quan trọng, rule engine đứng trước LLM, safety pack offline
Cập nhật dữ liệu vùng	Evidence ledger, quarantine, human review, snapshot có phiên bản và chống poisoning
Quyền riêng tư	Không cần tài khoản, consent theo mục đích, media mặc định chỉ tồn tại trong bộ nhớ, contribution opt-in

1.4 Nguyên tắc sản phẩm

1. **Safety before intelligence:** xử lý dấu hiệu nguy hiểm trước khi bàn về giá.
2. **Translation must not wait for price reasoning:** luồng dịch và luồng intelligence chạy song song.
3. **No evidence, no accusation:** không gắn nhãn người bán; không cảnh báo đỏ khi chưa xác nhận dữ kiện.
4. **Quiet by default:** price insight riêng tư, không kích thích đối đầu.
5. **Consent by action:** xin camera, micro, vị trí và contribution đúng thời điểm sử dụng.
6. **Graceful abstention:** dữ liệu yếu phải trả “không đủ dữ liệu”.
7. **Emergency remains useful offline:** hotline, phrasebook và incident card không phụ thuộc AI online.

2. Phạm vi sản phẩm

2.1 Người dùng chính

Persona	Nhu cầu
Khách Hàn/Trung/Anh/Nga	Dịch tại chỗ, hiểu giá, tránh đối đầu, biết gọi ai
Người Việt đồng hành	Giúp khách kiểm tra nhanh qua Zalo, giải thích kết quả và mở hotline
Nhân viên khách sạn/hướng dẫn viên	Tra playbook, hỗ trợ tạo incident card, xác minh thông tin địa phương

Persona	Nhu cầu
Data reviewer	Duyệt bằng chứng giá, scam pattern, hotline và snapshot
Data steward/admin	Quản trị nguồn, quyền truy cập, phiên bản, rollback và audit

2.2 Phân chia theo kênh

Kênh	Có	Không có
Mobile app	Live Voice, Live Camera, price check, scam assistant, SOS, dịch tại chỗ, safety pack	Phiên dịch bên trong cuộc gọi PSTN
Desktop/quick web	Upload/chụp một ảnh, nhập mô tả, xem khoảng giá, playbook, hotline	Realtime call, continuous camera/audio
Zalo Mini App	Chụp/chọn ảnh, Camera Assist theo snapshot, text scam report, incident card, hotline qua openPhone	Full-duplex audio/video, WebRTC, AI nghe cuộc gọi
Admin web	Review queue, source registry, dataset/scam/hotline versioning, metrics, rollback	Xem raw media khi không có quyền và mục đích hợp lệ

Quyết định pivot đã được khóa: yêu cầu voice/camera realtime ban đầu được chuyển sang mobile app; website chỉ còn vai trò tra nhanh. Đây là thay đổi phạm vi có chủ đích, không phải giới hạn chưa được giải quyết.

2.3 Trong phạm vi pilot

- Ba cụm địa lý: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng–Hội An.
- Bốn nhóm giá: taxi/đưa đón, đổi tiền, ăn uống, tour.
- UI và dịch hai chiều giữa tiếng Việt với:
 - ko-KR
 - zh-Hans
 - en
 - ru-RU
- Scam pattern seed: taxi, đổi tiền, ghost tour, ép thanh toán và tình huống có nguy cơ leo thang.
- Hotline khẩn cấp toàn quốc và hotline du lịch địa phương đã được xác minh.

2.4 Ngoài phạm vi

- Cầu nối PSTN/SIP/WebRTC ba bên.
- Nhân viên phiên dịch trực 24/7.
- Full AI offline trên mọi thiết bị.
- Live Voice hoặc Live Camera trên web/Zalo Mini App.
- Tự gọi, tự gửi vị trí, tự gửi incident card hoặc tự liên hệ trusted contact.
- Chấm điểm hoặc công khai danh sách người bán bị tố cáo.
- Dùng dữ liệu hóa đơn thuế hoặc dữ liệu riêng của đối tác khi chưa có quyền hợp pháp.

3. Trải nghiệm người dùng

3.1 Kiến trúc thông tin mobile

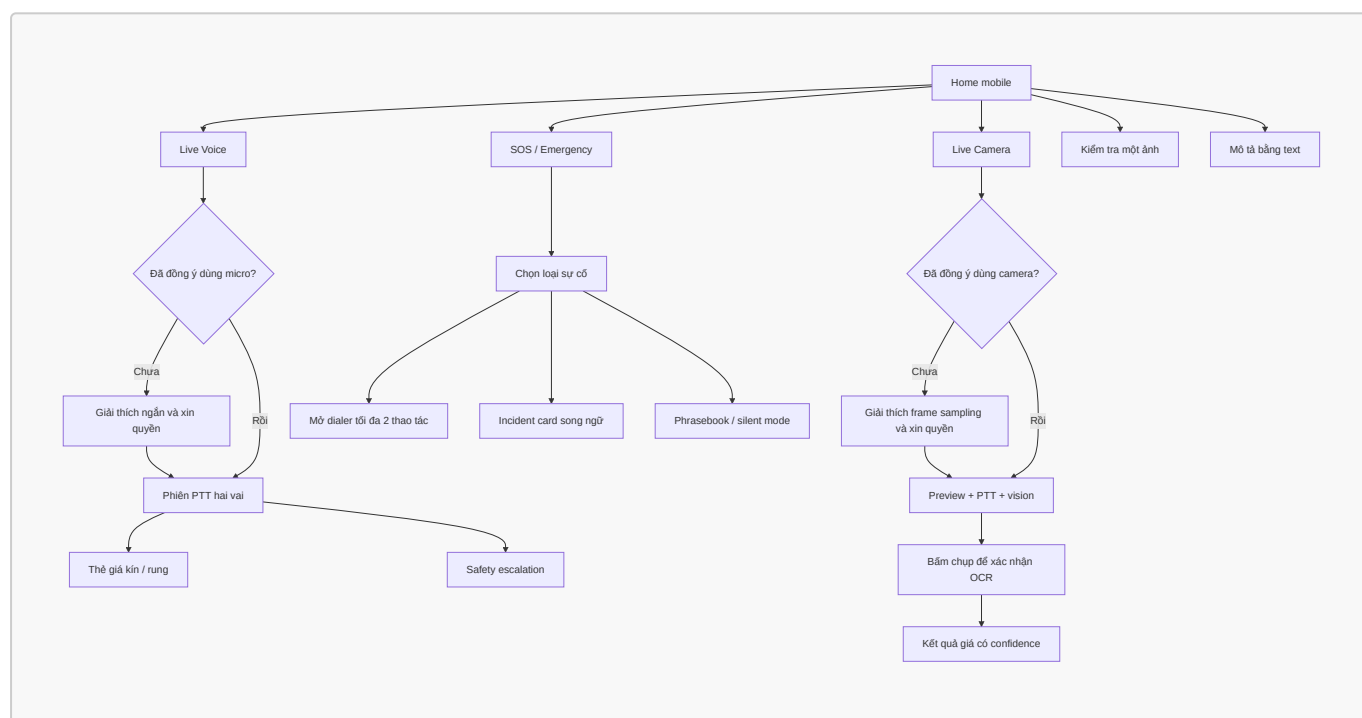
Màn hình Home giữ ba hành động lớn, thao tác được bằng một tay:

1. **Live Voice**
2. **Live Camera**
3. **SOS / Emergency**

Các hành động phụ:

- Kiểm tra một ảnh.
- Mô tả tình huống bằng text.
- Xem hotline và phrasebook offline.
- Xem/xóa lịch sử cục bộ.
- Quản lý ngôn ngữ, quyền và đóng góp dữ liệu.

3.2 Wireflow tổng thể



3.3 Live Voice

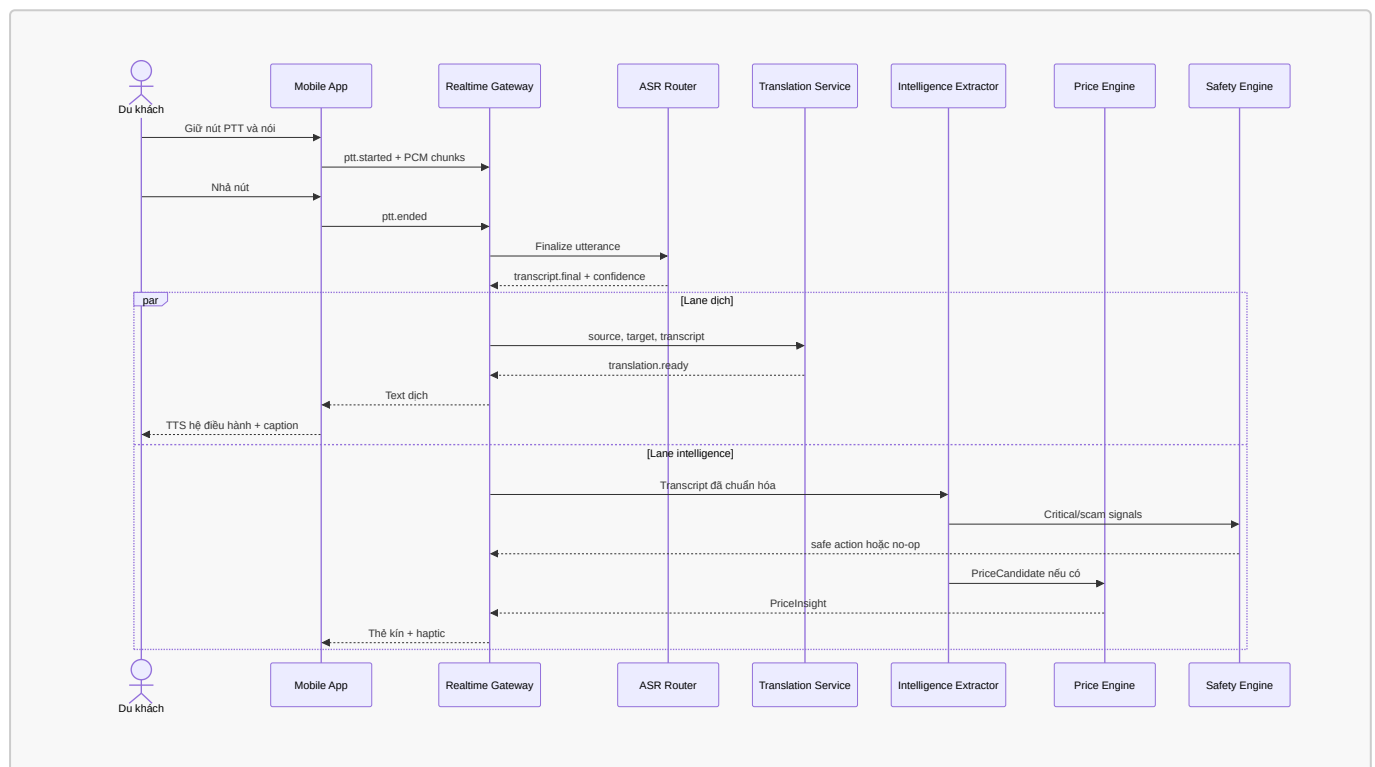
Giao diện

- Header: ngôn ngữ du khách, trạng thái mạng, thời lượng, Hold và End.
- Khu transcript: câu gốc và bản dịch, tách theo vai.
- Hai nút lớn:
 - “Du khách nói”
 - “Người Việt nói”
- Nút loa/tai nghe, phát lại, báo dịch sai.
- Price insight drawer mặc định thu gọn.
- Nút SOS luôn thấy, không chỉ biểu đạt bằng màu đỏ.

Luồng một lượt nói

1. Người dùng giữ nút đúng vai.
2. App phát tín hiệu rung ngắn, bắt đầu lấy PCM.
3. PCM được xử lý VAD/noise reduction và stream dần.
4. Khi nhả nút, app gửi `ptt.ended`.
5. ASR trả transcript có confidence.
6. Translation lane tạo bản dịch và trả ngay cho client.
7. TTS hệ điều hành phát bản dịch theo audio route hiện tại.
8. Intelligence lane độc lập trích giá, món/dịch vụ, scam signal và critical safety signal.
9. Nếu có price candidate đủ rõ, Price Engine trả insight kín.
10. Nếu có red flag, Safety Engine ưu tiên escalation card nhưng không làm mất transcript/dịch.

Dual-lane sequence



Quy tắc âm thanh

- PTT-only, không mở micro liên tục.
- Mỗi utterance chỉ có một **SpeakerRole**.
- Không tự phát price insight qua loa.
- Nếu TTS locale không tồn tại:
 1. Hiển thị caption chữ lớn.
 2. Cho phép người dùng đưa màn hình cho bên kia đọc.
 3. Dùng audio phrase đã đóng gói cho câu khẩn cấp đã duyệt.
- Khi dùng tai nghe, người dùng có thể bấm “Độc riêng” để nghe giải thích giá.

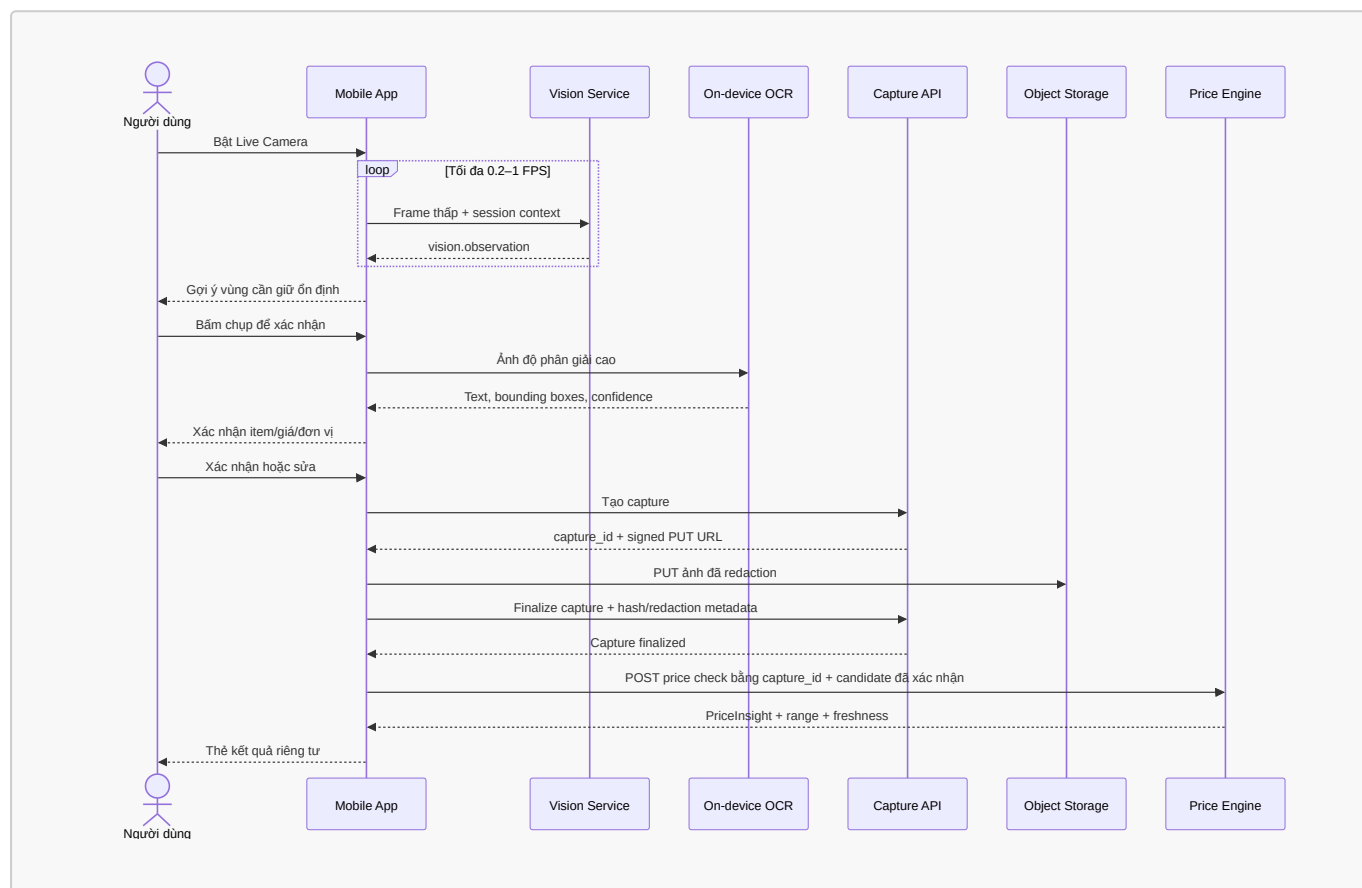
3.4 Live Camera

Cách hoạt động

- Preview camera chạy cục bộ ở frame rate tự nhiên.

- Client chỉ sample frame tối đa 1 FPS; mặc định 0.5 FPS.
- Context frame có cạnh dài tối đa khoảng 768 px và chỉ phục vụ hiểu bối cảnh.
- Qwen3-VL xác định loại đối tượng: menu, món ăn, đồng hồ taxi, hóa đơn, bảng giá, quầy đổi tiền hoặc không liên quan.
- Khi phát hiện vùng chữ/số ổn định, app đề nghị “Giữ máy yên và chụp để xác nhận”.
- Chỉ ảnh do người dùng bấm chụp mới đi vào pipeline high-resolution.
- PP-OCRv5 chạy trên thiết bị trước; user xác nhận item, giá, tiền tệ và đơn vị.
- Qwen3-VL fallback chỉ hỗ trợ trích xuất/định vị; không được tự quyết cảnh báo.

Camera sequence



Guardrail thị giác

- Không suy ra “giá hợp lý” chỉ từ vẻ ngoài món ăn hoặc địa điểm.
- Không cảnh báo đỏ từ frame Live chưa xác nhận.
- Không nhận diện danh tính khuôn mặt.
- Khuôn mặt, hộ chiếu, thẻ thanh toán và số điện thoại được làm mờ trước khi contribution.
- Biển số có thể được giữ cục bộ trong incident card; chỉ upload khi người dùng chủ động chia sẻ bằng chứng.

3.5 Scam Assistant và safety triage

Thứ tự xử lý:

1. Rule kiểm tra red flag xác định.
2. Trích dữ kiện có schema.
3. Đối chiếu scam pattern đã duyệt.

4. Hỏi tối đa 1–3 câu phân luồng nếu cần.
5. Trả playbook ngắn và tùy chọn escalation.

Mức ưu tiên:

Mức	Ví dụ	Hành vi
Critical	Vũ khí, thương tích, bị giữ/nhốt, không thể rời đi	Hiện SOS ngay, hành động an toàn trước
Urgent	Ép thanh toán, tài xế không cho xuống, tình hình leo thang	Hướng dẫn rời nơi an toàn, bảo toàn bằng chứng sau
Non-emergency	Nghi bị tính cao, ghost tour sau khi đã an toàn	Kiểm tra giá/pattern, hướng dẫn khiếu nại
Information	Hỏi cách phòng tránh	Checklist và phrasebook

Không dùng câu “đây chắc chắn là lừa đảo”. Cách diễn đạt chuẩn: “Tình huống này có một số dấu hiệu giống mẫu rủi ro ...”.

3.6 Emergency

- Nút SOS không yêu cầu đăng nhập.
- Tối đa hai thao tác từ SOS tới dialer.
- Các lựa chọn ban đầu:
 - Tôi đang bị đe dọa/không thể rời đi.
 - Có người bị thương.
 - Cháy, tai nạn hoặc cần cứu hộ.
 - Tôi an toàn nhưng muốn báo gian lận.
 - Chế độ im lặng.
- V1 dùng:
 - **112**: tổng đài khẩn cấp quốc gia.
 - **113**: công an.
 - **114**: chữa cháy/cứu nạn.
 - **115**: cấp cứu y tế.
- Không dùng số khẩn cấp cho tranh chấp giá thông thường.
- Hotline địa phương là dữ liệu động, không hard-code ngoài safety pack đã ký.
- Incident card song ngữ tách:
 - Dữ kiện người dùng đã xác nhận.
 - Nhận định do AI đề xuất.
- Không ghi âm cuộc gọi, không nghe audio của cuộc gọi PSTN và không nói rằng app làm được việc này.

3.7 Desktop/quick web

Website là công cụ “mì ăn liền”:

- Không yêu cầu cài app hoặc tài khoản.
- Upload/chụp một ảnh.

- Nhập item/giá thủ công khi OCR lỗi.
- Nhập mô tả scam bằng text.
- Xem khoảng giá, confidence, freshness và hotline.
- Hiện QR/đường dẫn chính thức tới mobile app.
- Không xin micro, không chạy Live Voice, không chạy Live Camera.

3.8 Zalo Mini App

Đối tượng ưu tiên là người Việt đồng hành, khách sạn, hướng dẫn viên; khách quốc tế đã có Zalo vẫn dùng được.

V1:

- Camera preview và “Bấm để phân tích”; không gửi stream liên tục.
- Chụp/chọn một ảnh menu/hóa đơn/bảng giá.
- Text scam assistant.
- Hotline bằng **openPhone**.
- Incident card và phrasebook.
- Chọn thành phố thủ công; GPS là tùy chọn đúng ngữ cảnh.
- Dùng Zalo ID giả danh cho session, không xin profile hoặc số điện thoại khi onboarding.

Ràng buộc:

- Camera/micro dừng khi Mini App xuống background.
- **openPhone** chỉ mở màn hình gọi native.
- Không coi WebSocket/WebRTC trong WebView là hợp đồng nền tảng nếu tài liệu Zalo chưa cam kết.
- Không dùng **localStorage**, **sessionStorage** hoặc cookie; token gửi qua Authorization header và cache qua Zalo storage API.

4. Yêu cầu chức năng

4.1 Price Check

ID	Yêu cầu
PC-01	Nhận ảnh menu, hóa đơn, bảng giá hoặc đồng hồ taxi
PC-02	Trích item, amount, currency, unit và các thuộc tính so sánh
PC-03	Cho người dùng sửa mọi trường OCR có confidence thấp
PC-04	Chọn reference snapshot theo vùng, thời điểm và vertical
PC-05	Trả reference range, alert level, confidence, freshness và giải thích
PC-06	Không gắn nhãn người bán hoặc công khai bằng chứng thô
PC-07	Không dùng submission hiện tại để thay đổi snapshot đang so sánh
PC-08	Cho phép feedback và contribution bằng consent riêng

4.2 Live Translation

ID	Yêu cầu
LT-01	Hai hướng dịch được khóa bởi SpeakerRole
LT-02	PCM chỉ được capture trong lúc giữ PTT
LT-03	Translation lane không chờ Price Engine
LT-04	TTS và caption đều có nút phát lại/báo lỗi
LT-05	Bảo toàn số, phủ định, đơn vị, tiền tệ và thực thể khẩn cấp
LT-06	Có fallback caption và phrase audio khi TTS thiếu locale

4.3 Live Vision

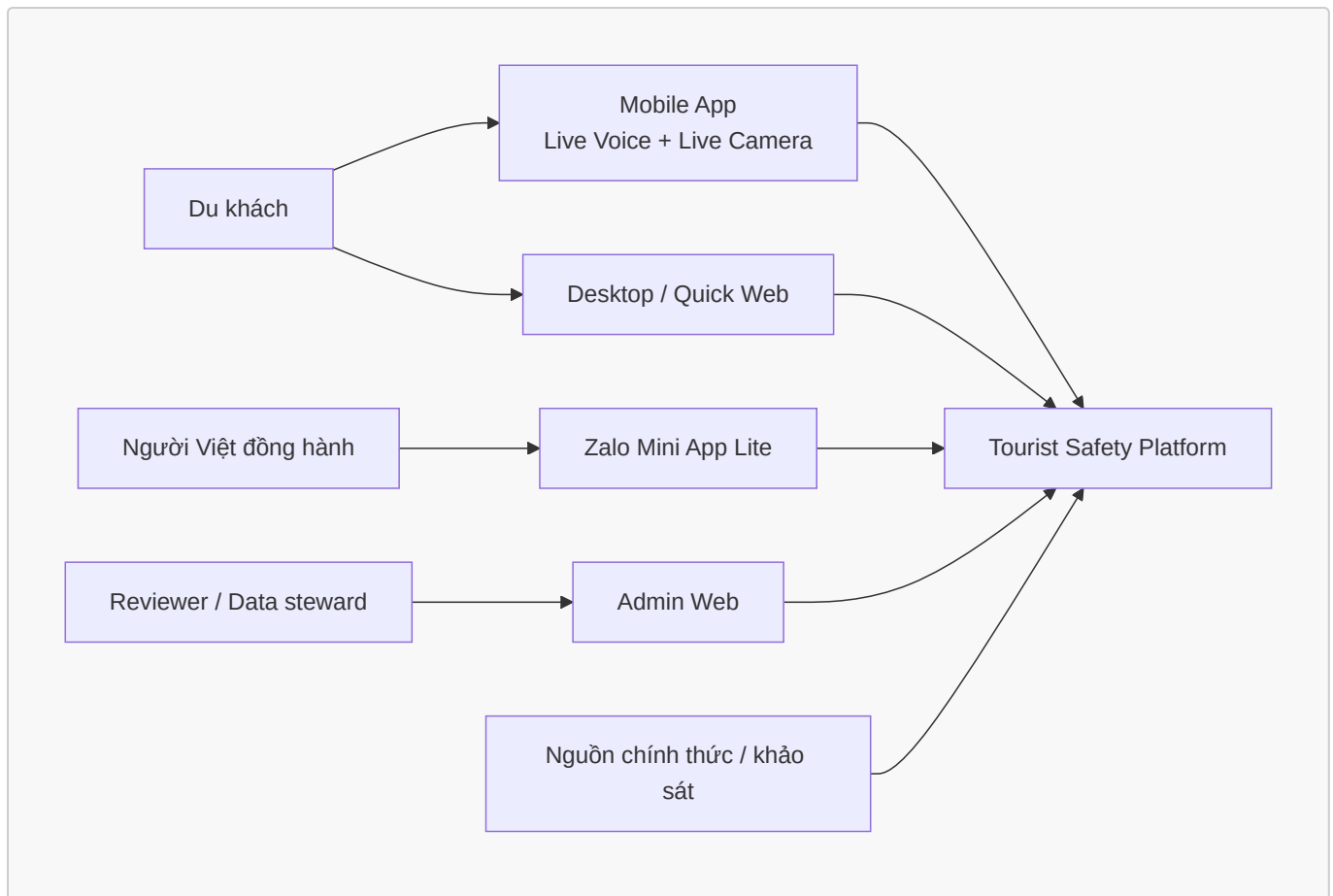
ID	Yêu cầu
LV-01	Context frame không vượt 1 FPS
LV-02	Tự giảm FPS khi mạng yếu, pin yếu hoặc thiết bị nóng
LV-03	High-resolution capture luôn cần thao tác người dùng
LV-04	Cảnh báo đồ cần OCR/user confirmation và Price Engine
LV-05	Dừng capture ngay khi background, revoke permission hoặc end session

4.4 Scam và Emergency

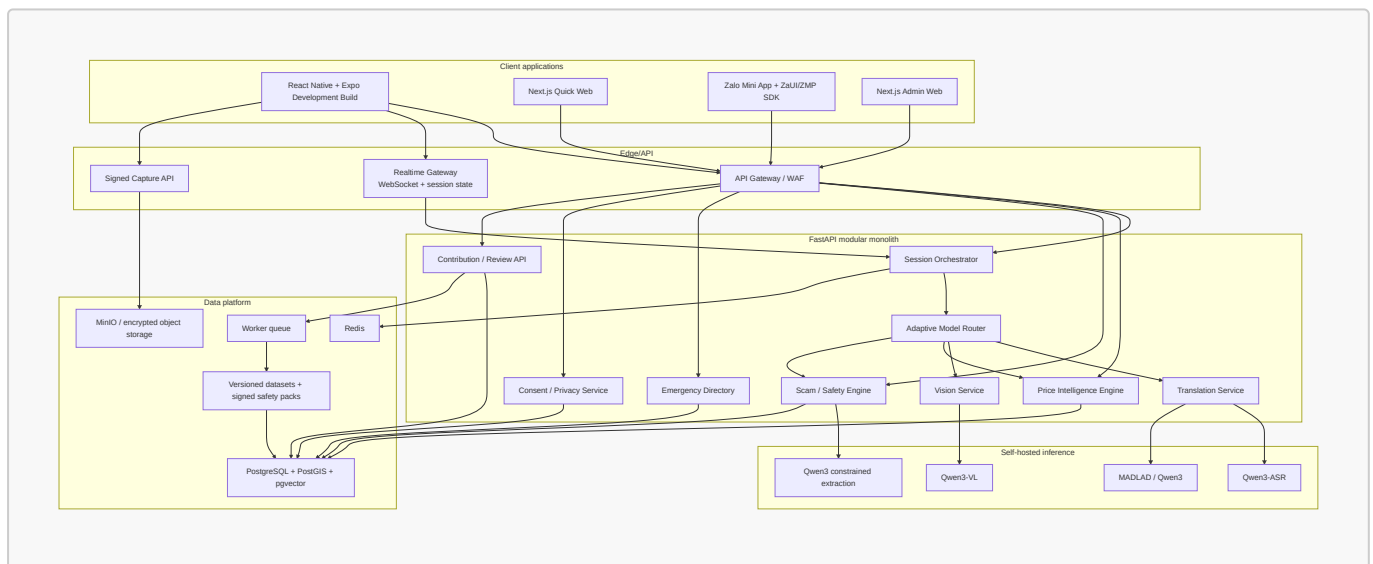
ID	Yêu cầu
SE-01	Rule engine phát hiện critical signal trước LLM
SE-02	Chỉ dùng playbook đã duyệt, có nguồn và ngày review
SE-03	SOS dùng được offline và không cần tài khoản
SE-04	Hotline không được LLM tạo hoặc sửa
SE-05	Không tự gọi/chia sẻ vị trí/incident
SE-06	Chế độ im lặng tắt TTS, rung và flash không cần thiết

5. Kiến trúc hệ thống

5.1 System context



5.2 Container architecture



5.3 Lý do chọn modular monolith

Pilot cần phát triển nhanh và giữ transaction/provenance để kiểm soát. Core API là modular monolith với boundary rõ:

- Realtime và inference được tách process vì tải GPU/WebSocket khác HTTP CRUD.
- Data worker được tách vì xử lý bất đồng bộ và cần retry/quarantine.
- Các module dùng contract nội bộ, có thể tách service sau khi có số liệu tải thật.
- Không dùng microservice cho từng model trong giai đoạn hackathon.

5.4 Trách nhiệm thành phần

Thành phần	Trách nhiệm	Không được làm
Realtime Gateway	Session, PCM/frame transport, event ordering, backpressure	Ra quyết định giá
Session Orchestrator	State machine, locale, role, mode, resume	Lưu raw media dài hạn
Adaptive Model Router	Chọn device/server/model fallback theo capability/confidence	Thay đổi consent
Translation Service	ASR, MT, glossary, critical token validation	Tư vấn an toàn tự do
Vision Service	Context classification, ROI, OCR fallback	Kết luận gian lận
Price Engine	Chuẩn hóa, chọn cohort, anomaly/confidence	Dùng LLM làm phép so sánh cuối
Scam/Safety Engine	Triage, pattern retrieval, safe action, escalation	Tạo hotline
Emergency Directory	Trả số đã xác minh theo vùng/incident	Tự gọi số
Consent Service	Consent ledger, TTL, deletion/export	Gộp consent contribution với xử lý phiên
Data Platform	Evidence, review, snapshot, rollback	Cho submission tác động ngay production

5.5 Stack model

Nhiệm vụ	Model chính	Fallback	Nơi chạy pilot
Menu/hóa đơn/bảng giá	PP-OCRv5 mobile	Qwen3-VL-4B-Instruct	Device, fallback server
Món ăn/đồ vật/bối cảnh	Qwen3-VL-4B-Instruct	Qwen3-VL-8B	Server
ASR	Qwen3-ASR-0.6B	Qwen3-ASR-1.7B	Device đủ chuẩn hoặc server
Dịch trực tiếp	MADLAD-400-3B	Qwen3-4B-Instruct	Server
Trích dữ kiện/playbook	Qwen3-4B-Instruct	Qwen3-8B-Instruct	Server
TTS	iOS/Android system TTS	Phrase audio đã duyệt	Device

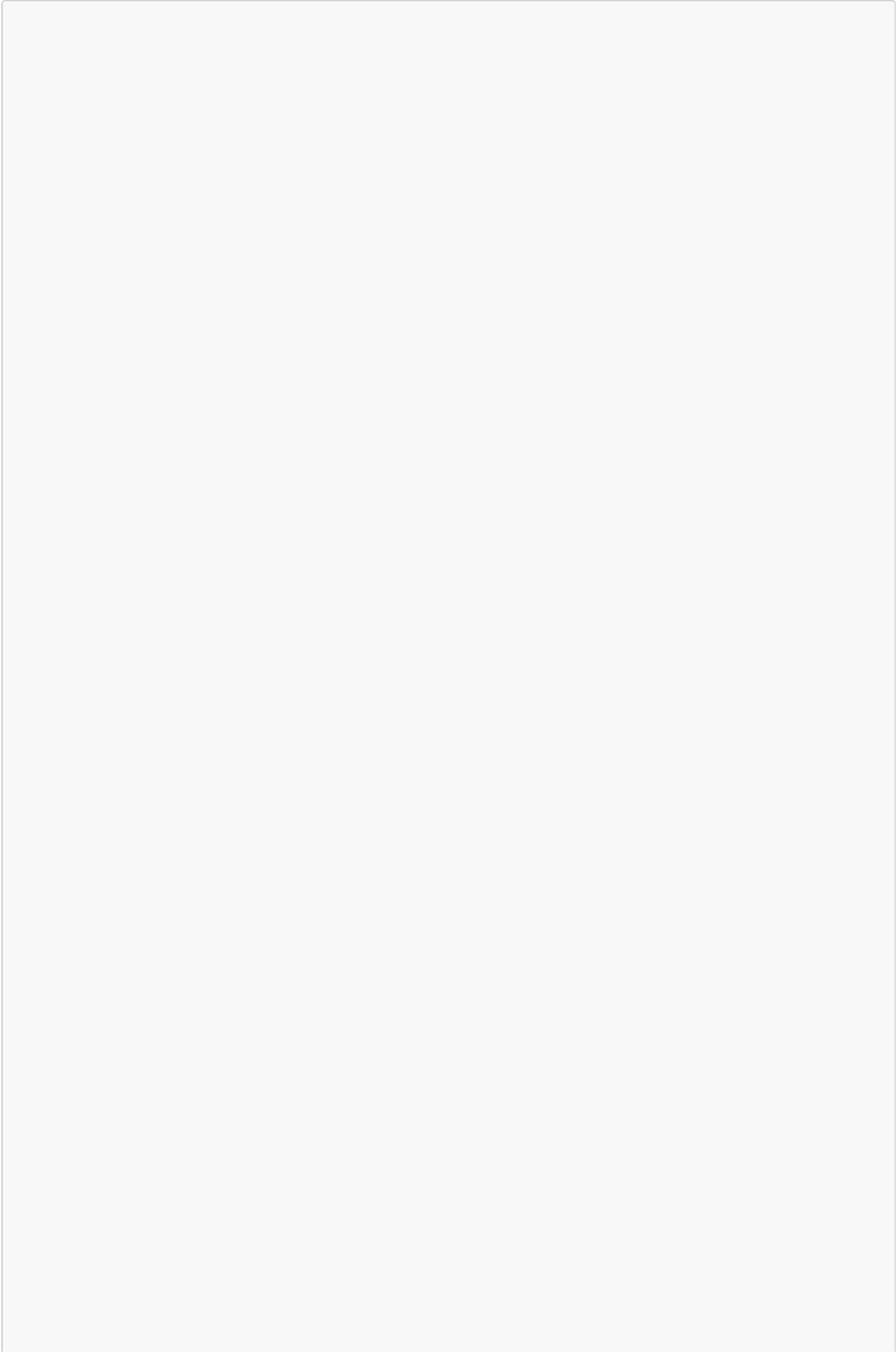
Nhiệm vụ	Model chính	Fallback	Nơi chạy pilot
Giá	Rule + robust statistics + LightGBM/CatBoost	Không LLM	Server
Emergency	Rule + dữ liệu đã duyệt	Không LLM tự quyết	Device/server

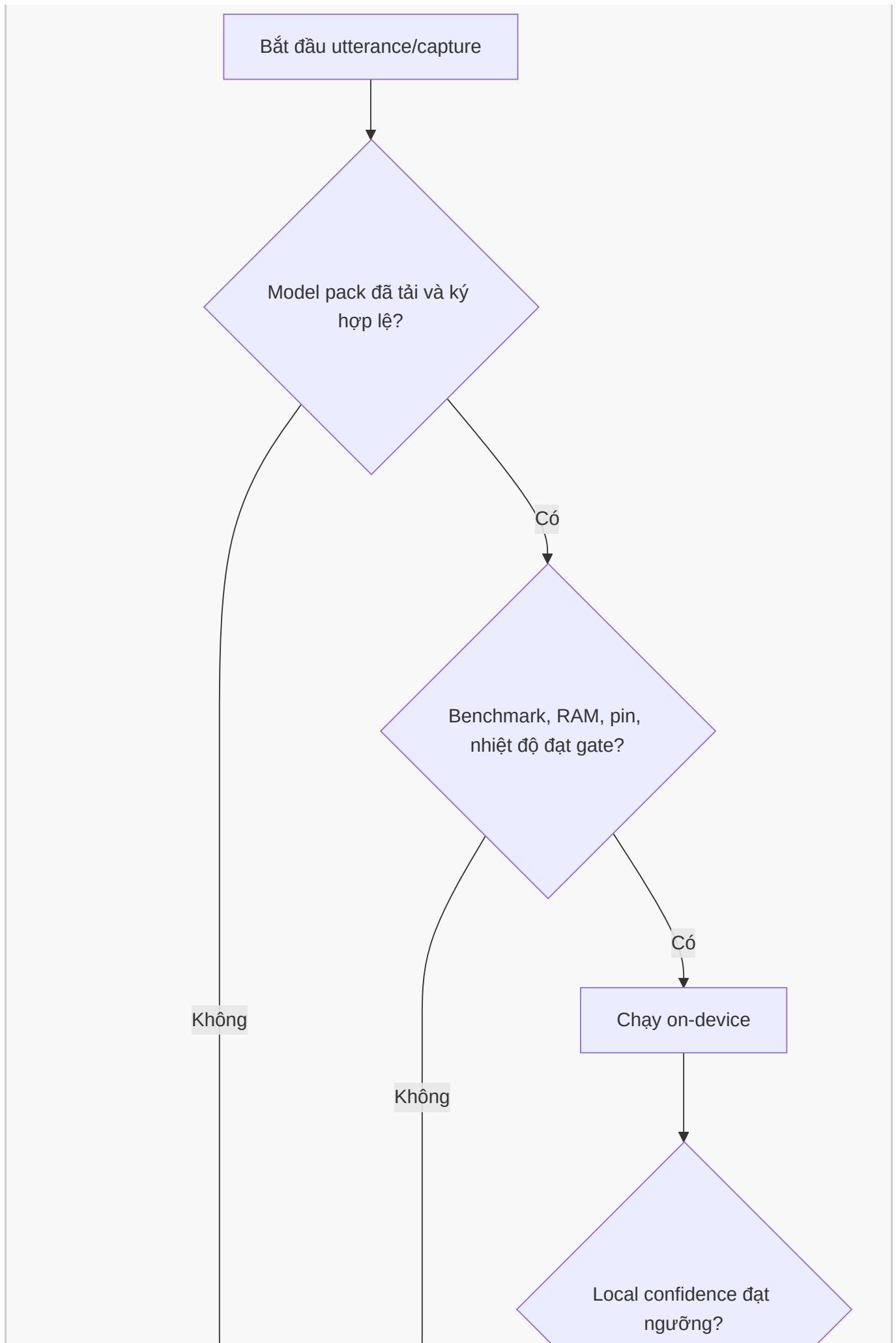
Tất cả model được bọc bằng interface:

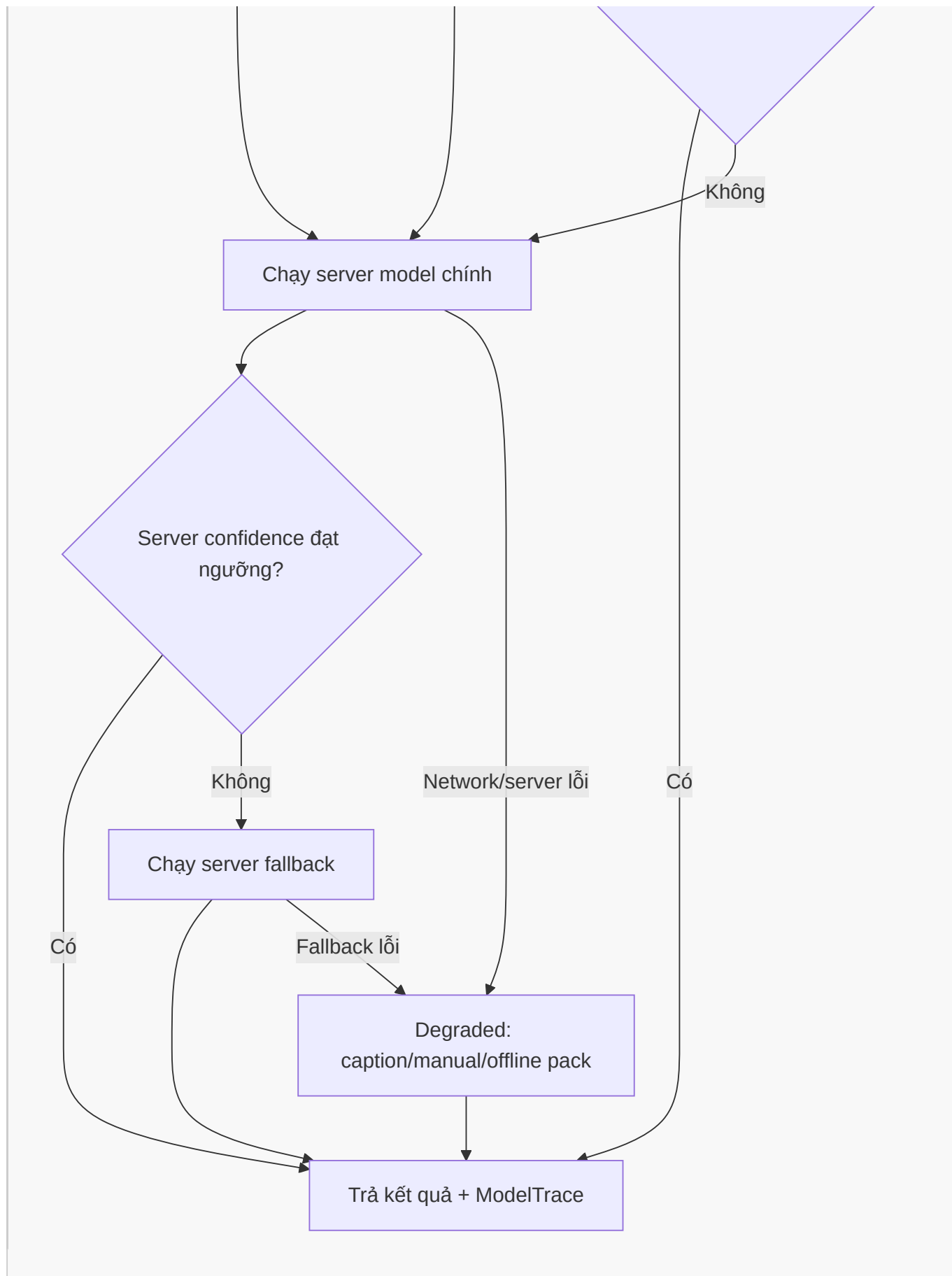
- ASRProvider
- TranslationProvider
- VisionProvider
- ExtractorProvider
- PriceModelProvider

Không gọi trực tiếp model từ controller hoặc UI.

5.6 Adaptive hybrid routing







Gate on-device ASR:

- Model pack checksum/signature hợp lệ.
- Startup benchmark đạt real-time factor mục tiêu.
- Peak memory không gây memory pressure.

- Thermal state không ở mức serious/critical.
- Pin không dưới ngưỡng an toàn, trừ khi đang sạc.
- User không thu hồi quyền hoặc tắt model download.

PP-OCRV5 mobile vẫn chạy local trên đa số thiết bị. Qwen3-VL và MADLAD server-first trong pilot.

5.7 Gemini Live là tài liệu tham khảo, không phải runtime

Các mẫu học:

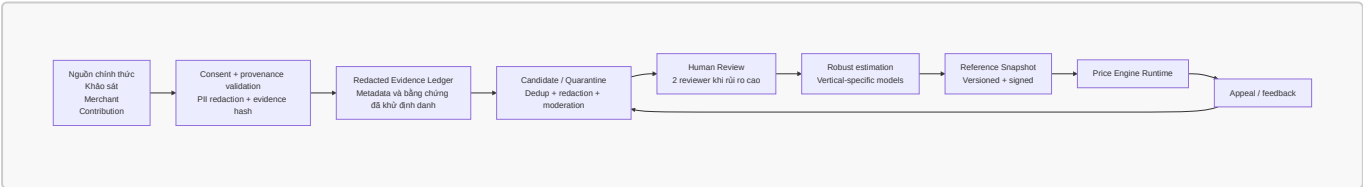
- Full-screen call-like UI.
- Trạng thái camera/micro/Hold/End rõ ràng.
- Caption và transcript sau lượt nói.
- Local camera preview, chỉ gửi frame lấy mẫu.
- Phiên có state và hỗ trợ reconnect.

Không sao chép:

- Không gọi trải nghiệm là cuộc gọi người-người.
- Không mặc định micro luôn mở.
- Không để một multimodal LLM vừa dịch vừa tự quyết giá/khẩn cấp.
- Không gửi video 30 FPS tới AI.

6. Nền tảng dữ liệu giá và scam

6.1 Ba lớp dữ liệu



Submission của phiên hiện tại không bao giờ thay đổi snapshot đang dùng trong cùng phiên.

Raw media không đi vào ledger bất biến. Intake chỉ ghi ledger sau khi đã kiểm tra consent/provenance, khử định danh và tạo hash; raw media tiếp tục tuân theo TTL/xóa. Ledger là append-only ở cấp sự kiện, nhưng payload evidence nằm ngoài ledger: khi có yêu cầu xóa, object và source link bị xóa, ledger chỉ nhận một tombstone cùng non-reversible hash chứng minh thao tác xóa đã xảy ra.

6.2 Phân tầng nguồn

Tầng	Nguồn	Quyền ảnh hưởng
A	Biểu phí/trần giá/tỷ giá/cảnh báo có thẩm quyền	Luật xác định hoặc nguồn neo
B	Khảo sát thực địa, mystery shopper, trung tâm hỗ trợ, đối tác được kiểm toán	Nguồn chính của reference model
C	Menu/website/bảng giá/OTA/hãng vận tải công khai	Giá chào bán sau chuẩn hóa

Tầng	Nguồn	Quyền ảnh hưởng
D	Contribution có ảnh và consent	Quarantine, cần xác nhận chéo
E	Báo chí, forum, review/social	Chỉ phát hiện xu hướng/pattern mới

Tầng E không trực tiếp thay đổi giá hoặc playbook.

6.3 Mô hình dữ liệu

PriceObservation

Trường	Ý nghĩa
observation_id	UUID
canonical_item_id	Item/dịch vụ chuẩn hóa
vertical	taxi, exchange, food, tour
amount, currency, unit	Giá đã chuẩn hóa; amount lưu bằng database NUMERIC hoặc integer minor units, không dùng float
attributes	Thuộc tính so sánh theo vertical
region_id, geo_precision	Vùng, không mặc định lưu GPS chính xác
observed_at	Thời điểm giao dịch/niêm yết
source_tier, source_ref	Provenance
evidence_hash	Dedup, không phải URL công khai
ocr_confidence	Chất lượng trích xuất
moderation_status	pending, accepted, rejected, quarantined
consent_grant_id	Bắt buộc với contribution
lineage	Các bước transform/model version

ReferencePriceSnapshot

Trường	Ý nghĩa
dataset_version	Phiên bản phát hành bất biến
canonical_item_id	Nhóm so sánh
currency, unit	Đơn vị tiền và đơn vị so sánh
cohort_attributes	Thuộc tính bắt buộc tạo nhóm so sánh

Trường	Ý nghĩa
<code>region_id</code>	Vùng có hiệu lực
<code>valid_from, valid_to</code>	Khoảng thời gian
<code>p10, p50, p90</code>	Khoảng robust
<code>effective_sample_size</code>	Cỡ mẫu sau weighting/dedup
<code>independent_source_count</code>	Số nguồn độc lập
<code>source_mix</code>	Phân bố tầng nguồn
<code>freshness</code>	Độ mới
<code>confidence</code>	Calibrated confidence
<code>model_version</code>	Rule/statistical model
<code>normalization_version</code>	Phiên bản chuẩn hóa vertical/đơn vị
<code>threshold_config_version</code>	Phiên bản materiality và alert gate
<code>rule_provenance</code>	Luật/trần giá chính thức nếu có
<code>published_at, approved_by</code>	Governance

ScamPattern

- `pattern_id`, vùng/jurisdiction.
- Tín hiệu đa ngôn ngữ.
- Giải thích lành tính có thể xảy ra.
- Câu hỏi phân biệt.
- Mức rủi ro và điều kiện escalation.
- “Làm ngay”, “Không nên làm”, “Giữ bằng chứng”, “Báo ở đâu”.
- Nguồn xác minh, ngày review tiếp theo, phiên bản dịch.

EmergencyService

- Vùng và loại sự cố.
- Số ngắn/số quốc tế.
- Giờ hoạt động.
- Ngôn ngữ đã xác minh.
- URL nguồn chính thức.
- `verified_at`, reviewer, status.
- Kênh fallback và last-known-good version.

6.4 Chuẩn hóa theo vertical

Vertical	Thuộc tính bắt buộc
Taxi/đưa đón	Khoảng cách, thời gian, loại xe, giờ cao điểm, sân bay, cầu đường, phí chờ

Vertical	Thuộc tính bắt buộc
Đổi tiền	Cặp tiền, timestamp, số đưa/nhận, phí công khai, effective rate
Ăn uống	Món/SKU, khẩu phần, số lượng, thuế, service charge, loại địa điểm
Tour	Thời lượng, private/group, ngôn ngữ, lịch trình, vé/xe/bữa ăn, mùa

6.5 Thuật toán cảnh báo

Đầu vào bắt buộc:

- Item/dịch vụ đã chuẩn hóa.
- Giá, tiền tệ và đơn vị đã được xác nhận.
- Vùng và thời điểm.
- Các thuộc tính có ảnh hưởng lớn theo vertical.
- Reference snapshot còn hiệu lực.

Các thành phần confidence:

- Cỡ mẫu hiệu dụng.
- Số nguồn/người bán độc lập.
- Source mix.
- Freshness.
- Chất lượng OCR/user confirmation.
- Product/attribute match.
- Độ chi tiết địa lý.
- Độ ổn định của model.

Logic khởi tạo:

1. Nếu vi phạm một biểu phí/trần giá chính thức đã được xác minh, trả **high_risk** với rule provenance.
2. Nếu không đủ dữ liệu, không đủ thuộc tính hoặc confidence thấp, trả **insufficient_data**.
3. Nếu giá nhỏ hơn **p10**, trả **typical** kèm lý do “thấp hơn khoảng thường gặp”; hệ thống chỉ phát hiện overcharge, không coi giá thấp là scam.
4. Nếu giá nằm từ **p10** đến **p90**, trả **typical**.
5. Nếu giá vượt **p90** nhưng chưa thỏa red gate, trả **elevated**; UI phân biệt “cao nhẹ” với chênh lệch đã vượt materiality threshold.
6. Chỉ trả **high_risk** khi đồng thời:
 - Giá vượt upper reference bound.
 - Chênh lệch vượt materiality threshold theo ngành.
 - OCR/đơn vị/thuộc tính đã xác nhận.
 - Confidence $\geq$ ngưỡng được calibration để đạt precision gate.

Ngưỡng không hard-code chung cho bốn vertical. Chúng nằm trong versioned configuration, được chọn trên validation set và phát hành cùng model card.

6.6 Cold start không phụ thuộc đối tác

- Seed dữ liệu có provenance từ nguồn công khai chính thức.
- Khảo sát nhỏ phân tầng tại ba cụm pilot.

- Demo data synthetic phải gắn nhãn rõ, không trộn vào production snapshot.
- Taxi và đối tiền được ưu tiên vì dễ chuẩn hóa hơn.
- Tour có quyền abstain cao vì gói khó so sánh.
- Không giả định có API từ cơ quan du lịch, cơ quan thuế hoặc đối tác.

6.7 Chống poisoning

- Rotating pseudonymous device token và rate limit.
- Perceptual hash ảnh, content fingerprint và kiểm tra trùng người bán/thời gian.
- Giới hạn trọng số tối đa của một nguồn/thiết bị.
- Robust estimator, leave-one-source-out và drift detection.
- Cụm submission đột ngột bị quarantine.
- Merchant-declared data có nhãn riêng.
- Audit log bất biến, review RBAC và rollback snapshot.
- Không thưởng contributor dựa trên số “giá cao” tìm được.
- Khiếu nại của merchant/du khách đi qua review, không sửa dữ liệu trực tiếp.

7. API và realtime protocol

7.1 Quy ước

- Prefix: `/v1`.
- JSON dùng `snake_case`.
- Thời gian ISO 8601 UTC.
- ID là UUID/opaque ID.
- Lỗi HTTP theo `application/problem+json`.
- Mọi response AI có `trace_id`, model/dataset version và confidence nếu áp dụng.
- Tourist session không yêu cầu account; dùng short-lived session token.
- Admin dùng SSO/RBAC và audit log.
- Raw media upload dùng signed URL, content type allowlist và size limit.

7.2 Endpoint

Method	Path	Mục đích
POST	<code>/v1/realtime/sessions</code>	Tạo Live Voice/Camera session
POST	<code>/v1/realtime/sessions/{id}/resume</code>	Cấp token resume ngắn hạn
WS	<code>/v1/realtime/sessions/{id}/events</code>	PCM, context frame và realtime event
POST	<code>/v1/realtime/sessions/{id}/captures</code>	Tạo capture_id và signed PUT

Method	Path	Mục đích
		URL
PUT	<code>{signed_upload_url}</code>	Upload trực tiếp ảnh đã redaction vào object storage
POST	<code>/v1/realtime/sessions/{id}/captures/{capture_id}/finalize</code>	Khóa object, kiểm tra hash/redaction và chuyển capture sang ready
DELETE	<code>/v1/realtime/sessions/{id}</code>	End và xóa state/media tạm
POST	<code>/v1/price-checks</code>	Tạo price check từ capture_id đã finalize hoặc manual input
GET	<code>/v1/price-checks/{id}</code>	Lấy trạng thái/kết quả
POST	<code>/v1/scam-assessments</code>	Đánh giá tình huống text/transcript
GET	<code>/v1/emergency-services</code>	Hotline theo vùng/incident
GET	<code>/v1/safety-packs/{region}</code>	Gói offline có version/signature
POST	<code>/v1/contributions</code>	Opt-in contribution
DELETE	<code>/v1/privacy/sessions/{id}</code>	Yêu cầu xóa dữ liệu phiên

7.3 Public types

```
type Locale = "vi-VN" | "ko-KR" | "zh-Hans" | "en" | "ru-RU";

type Channel = "mobile" | "quick_web" | "zalo_mini_app" | "admin_web";
type LiveMode = "voice" | "camera";
type SpeakerRole = "tourist" | "local";
type ExecutionLocation = "device" | "edge" | "server";
type Vertical = "taxi" | "exchange" | "food" | "tour";
```

```
type AlertLevel =
  | "typical"
  | "elevated"
  | "high_risk"
  | "insufficient_data";

type ConsentScope =
  | "process_microphone"
  | "process_camera"
  | "precise_location"
  | "share_incident"
  | "contribute_redacted_data";

interface RealtimeSessionConfig {
  channel: "mobile";
  mode: LiveMode;
  tourist_locale: Locale;
  local_locale: "vi-VN";
  region_id: string;
  execution_policy: "auto";
  enabled_scopes: ConsentScope[];
}

interface ModelTrace {
  provider: string;
  model: string;
  model_version: string;
  execution_location: ExecutionLocation;
  latency_ms: number;
  confidence?: number;
  fallback_reason?: string;
}

interface VisionObservation {
  observation_id: string;
  scene_type:
    | "menu"
    | "food"
    | "taxi_meter"
    | "receipt"
    | "price_board"
    | "exchange_counter"
    | "unknown";
  regions_of_interest: Array<{
    kind: "text" | "price" | "object";
    box: [number, number, number, number];
    confidence: number;
  }>;
  requires_capture: boolean;
  model_trace: ModelTrace;
}

interface Money {
```

```
    amount_minor: string;
    currency: string;
    exponent: number;
}

interface PriceCandidateBase {
    canonical_item_id?: string;
    raw_item: string;
    money: Money;
    unit: string;
    region_id: string;
    observed_at: string;
    extraction_confidence: number;
    user_confirmed: boolean;
    comparison_readiness: "ready" | "needs_confirmation" | "insufficient";
    missing_required_fields: string[];
}

interface TaxiAttributes {
    distance_m?: number;
    duration_s?: number;
    vehicle_class?: string;
    airport_trip?: boolean;
    tolls_included?: boolean;
    waiting_fee_included?: boolean;
}

interface ExchangeAttributes {
    source_currency: string;
    target_currency: string;
    quoted_rate?: string;
    fee?: Money;
    rate_timestamp: string;
}

interface FoodAttributes {
    portion_size?: string;
    quantity: number;
    venue_segment?: string;
    tax_included?: boolean;
    service_charge_included?: boolean;
}

interface TourAttributes {
    duration_minutes: number;
    group_type: "private" | "group";
    guide_language?: Locale;
    inclusions: string[];
    season?: string;
}

type PriceCandidate =
    | (PriceCandidateBase & {
        vertical: "taxi";
```

```
        attributes: TaxiAttributes;
    })
    | (PriceCandidateBase & {
        vertical: "exchange";
        attributes: ExchangeAttributes;
    })
    | (PriceCandidateBase & {
        vertical: "food";
        attributes: FoodAttributes;
    })
    | (PriceCandidateBase & {
        vertical: "tour";
        attributes: TourAttributes;
    });

interface CaptureCreateResponse {
    capture_id: string;
    upload_url: string;
    required_headers: Record<string, string>;
    expires_at: string;
}

interface CaptureFinalizeRequest {
    object_etag: string;
    sha256: string;
    media_type: "image/jpeg" | "image/png";
    redaction_applied: boolean;
    client_ocr_model?: string;
}

type PriceCheckRequest =
    | {
        source: "capture";
        capture_id: string;
        candidate: PriceCandidate;
    }
    | {
        source: "manual";
        candidate: PriceCandidate;
    };

interface PriceInsight {
    alert_level: AlertLevel;
    observed: Money;
    reference?: {
        p10_minor: string;
        p50_minor: string;
        p90_minor: string;
        currency: string;
        exponent: number;
        unit: string;
    };
};

confidence: number;
comparison_scope: string;
```



```

    freshness: string;
    reasons: string[];
    possible_benign_explanations: string[];
    dataset_version: string;
    trace_id: string;
  }

  interface ScamAssessment {
    urgency: "critical" | "urgent" | "non_emergency" | "information";
    matched_pattern_ids: string[];
    confirmed_facts: string[];
    ai_inferences: string[];
    safe_actions: string[];
    do_not: string[];
    follow_up_questions: string[];
    escalation?: {
      incident_type: string;
      emergency_service_ids: string[];
    };
    confidence: number;
    playbook_version: string;
    trace_id: string;
  }

```

Chỉ candidate có `comparison_readiness = "ready"` mới được Price Engine đánh giá. Candidate thiếu thuộc tính vẫn được nhận để UI hỏi lại, nhưng kết quả phải là `insufficient_data` cùng `missing_required_fields`; server luôn validate schema theo vertical, không tin type phía client.

7.4 WebSocket messages

Client control:

- `ptt.started`: role, sequence, audio format.
- Binary `MediaChunk` loại `AUDIO_PCM` trong thời gian giữ nút.
- `ptt.ended`: utterance_id, final media sequence, client timestamp.
- Binary `MediaChunk` loại `CAMERA_JPEG` cho context frame, không phải capture bằng chứng.
- `session.hold`, `session.resume`, `session.end`.
- `feedback.translation` và `feedback.price_insight`.

WebSocket dùng hai kiểu frame:

1. Text frame JSON cho control và server event.
2. Binary frame Protobuf cho media; không gửi PCM/JPEG trần và không base64 media trong JSON.

```

enum MediaKind {
  MEDIA_KIND_UNSPECIFIED = 0;
  AUDIO_PCM = 1;
  CAMERA_JPEG = 2;
}

message MediaChunk {

```

```

uint32 protocol_version = 1;
MediaKind kind = 2;
string media_id = 3;
optional string utterance_id = 4;
uint64 sequence = 5;
int64 captured_at_ms = 6;
bool is_last = 7;
bytes payload = 8;
}

```

Server trả `media.ack` chứa `media_id`, highest contiguous `sequence` và trạng thái `accepted/duplicate/rejected`. WebSocket giữ ordering trong một kết nối; sau reconnect, client chỉ gửi lại chunk chưa ACK trong buffer bộ nhớ. `kind` là discriminator bắt buộc để route PCM và JPEG.

Server event:

- `media.ack`
- `transcript.partial`
- `transcript.final`
- `translation.ready`
- `vision.observation`
- `price.candidate`
- `price.insight`
- `safety.escalation`
- `network.degraded`
- `session.expired`

Envelope:

```

interface RealtimeEvent<T> {
  event_id: string;
  event_type: string;
  session_id: string;
  utterance_id?: string;
  sequence: number;
  occurred_at: string;
  payload: T;
  trace_id: string;
}

```

Yêu cầu protocol:

- Event idempotent theo `event_id`.
- Sequence của event và sequence của media là hai namespace riêng; media sequence tăng đơn điệu trong từng `media_id`.
- Client bỏ qua event có sequence cũ nhưng vẫn ACK.
- Backpressure làm giảm camera frame trước, không drop `ptt.ended`.
- Audio format được negotiate khi tạo session; pilot chuẩn hóa PCM mono 16-bit, 16 kHz.

- Reconnect dùng resume token; không resume camera/micro nếu app đang background.

7.5 Price check response mẫu

```
{
  "check_id": "pc_01...",
  "status": "completed",
  "candidate": {
    "vertical": "food",
    "raw_item": "pho bo",
    "money": {
      "amount_minor": "180000",
      "currency": "VND",
      "exponent": 0
    },
    "unit": "bowl",
    "region_id": "hcm_d1",
    "observed_at": "2026-07-18T03:15:00Z",
    "attributes": {
      "quantity": 1,
      "portion_size": "regular",
      "venue_segment": "restaurant",
      "tax_included": true,
      "service_charge_included": false
    },
    "extraction_confidence": 0.94,
    "user_confirmed": true,
    "comparison_readiness": "ready",
    "missing_required_fields": []
  },
  "insight": {
    "alert_level": "elevated",
    "observed": {
      "amount_minor": "180000",
      "currency": "VND",
      "exponent": 0
    },
    "reference": {
      "p10_minor": "55000",
      "p50_minor": "75000",
      "p90_minor": "120000",
      "currency": "VND",
      "exponent": 0,
      "unit": "bowl"
    },
    "confidence": 0.78,
    "comparison_scope": "District 1, restaurant segment",
    "freshness": "2026-07-01",
    "reasons": [
      "Giá cao hơn khoảng thường gặp của nhóm so sánh"
    ],
    "possible_benign_explanations": [
```

```

    "Khẩu phần hoặc loại thịt có thể khác",
    "Có thể đã gồm thuế hoặc phí phục vụ"
  ],
  "dataset_version": "price-v2026.07.1",
  "trace_id": "tr_01..."
}

```

8. Offline và chế độ suy giảm

8.1 Safety pack

Mỗi vùng có gói ký số:

- Hotline toàn quốc và địa phương đã xác minh.
- **verified_at**, giờ hoạt động, nguồn và fallback.
- Scam playbook rút gọn.
- Câu khẩn cấp song ngữ và audio đã duyệt.
- Incident card template.
- Reference price cache rút gọn, kèm freshness/version.
- Public key/version metadata để client xác minh.

Client giữ last-known-good pack. Pack hết hạn vẫn hiển thị hotline toàn quốc nhưng phải gắn nhãn dữ liệu địa phương đã cũ.

8.2 Ma trận suy giảm

Trạng thái	Live Voice	Live Camera	Price	Emergency
Mạng tốt	Full PTT	0.5–1 FPS + capture	Realtime	Full directory
Mạng yếu	Audio ưu tiên	0.2 FPS hoặc tắt	Manual/cached	Full offline pack
Server vision lỗi	Không ảnh hưởng dịch	OCR local + manual	Nếu đủ dữ kiện	Không ảnh hưởng
Server MT lỗi	Caption transcript gốc/phrase	Camera vẫn chạy	Vẫn kiểm tra được input manual	Phrasebook
Offline	Phrase/audio pack	Preview local, không AI vision	Cache/manual, không red alert nếu stale	Hotline + incident card
Thiết bị nóng/pin yếu	ASR server hoặc caption	Tắt frame sampling	Manual	Không ảnh hưởng

Quy tắc quan trọng: offline/stale data không phát cảnh báo đỏ mới.

9. Quyền riêng tư, bảo mật và an toàn

9.1 Consent model

Consent không gộp:

Scope	Thời điểm xin	Mặc định
Microphone processing	Lần đầu mở Live Voice hoặc PTT trong Live Camera	Tắt
Camera processing	Lần đầu mở Live Camera	Tắt
Precise location	Khi cần chọn hotline/cohort chính xác hơn	Tắt; chọn vùng thủ công trước
Share incident	Khi người dùng bấm chia sẻ/xuất	Tắt
Contribute redacted data	Sau khi đã nhận kết quả, ở màn hình riêng	Tắt

Thu hồi consent phải dừng capture ngay và không làm mất hotline/phrasebook.

9.2 Retention

Dữ liệu	Mặc định	Khi opt-in contribution
PCM/raw audio	Bộ nhớ tạm, hủy sau ASR	Không giữ raw audio
Low-resolution context frame	Bộ nhớ tạm, không lưu	Không dùng làm contribution
High-resolution capture	Xóa sau xử lý; lỗi tối đa 24 giờ	Redaction rồi giữ bằng chứng tối đa 30 ngày để audit
Transcript	Session memory; lịch sử local nếu user bật	Chỉ lưu text đã redaction cần thiết
Incident card	Local	Upload/share chỉ sau xác nhận
Normalized observation	Không tạo nếu không opt-in	Giữ tối đa 24 tháng để xây reference; sau đó xóa hoặc chỉ giữ aggregate không còn source/session link
Operational telemetry	30 ngày, không raw content	Không thay đổi
Security audit	90 ngày, metadata tối thiểu	Không raw content

Contribution được liên kết bằng deletion token ngẫu nhiên, không bằng danh tính. Hash của token được lưu tách khỏi dataset để người dùng có thể rút contribution. Khi rút consent, evidence/source link và candidate bị xóa khỏi pipeline trong tối đa 30 ngày, snapshot tương lai được tái tính; snapshot đã công bố chỉ chứa aggregate không định danh và được supersede bằng phiên bản mới khi cần.

9.3 Threat model

Rủi ro	Biện pháp
Prompt injection từ menu/transcript	Coi OCR/transcript là dữ liệu, không phải instruction; tool allowlist và schema validation
LLM tạo hotline	Hotline chỉ từ Emergency Directory đã ký
Data poisoning/Sybil	Quarantine, device token, dedup, source caps, robust estimator
URL/file độc hại	Signed upload, MIME sniffing, size limit, malware scan, image re-encode
Session hijack	Short-lived token, bind device/session, TLS, rate limit
Rò raw media trong log	Structured logging allowlist; cấm payload content
Admin lạm dụng	RBAC, least privilege, audit, dual approval cho snapshot/playbook
Model hallucination	Rule engine, constrained schema, confidence, provenance, abstention
Người bán thấy cảnh báo	Private card, haptic, headphone-only explain
Camera thu người ngoài	Explicit indicator, foreground-only, no continuous recording, consent reminder

9.4 Safety wording

- “Trong khoảng thường gặp.”
- “Cao hơn mặt bằng của nhóm so sánh; hãy kiểm tra phụ phí.”
- “Rất bất thường so với dữ liệu hiện có; đây không phải kết luận pháp lý.”
- “Chưa đủ dữ liệu để đánh giá đáng tin.”

Không dùng:

- “Người bán này là lừa đảo.”
- “Tuyệt đối không trả tiền” khi người dùng đang bị giữ/đe dọa.
- “Hãy quay phim/đuổi theo/giăng lại tiền.”

9.5 Compliance baseline

- Thiết kế mapping consent, purpose limitation, deletion, export và incident handling theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân Việt Nam hiện hành.
- Cần legal review trước pilot công khai, đặc biệt với dữ liệu trẻ vị thành niên, sinh trắc học, location và chia sẻ cho cơ quan chức năng.
- Không tuyên bố “zero retention” nếu hạ tầng/model server chưa chứng minh được.

10. Quan sát, đánh giá và kiểm thử

10.1 Metrics

Nhóm	Metrics
OCR/Vision	CER, field extraction F1, price/currency exact match, scene classification F1
ASR	WER theo locale/accent/noise, critical entity exact match
Translation	Human adequacy, critical token preservation, latency, semantic parity
Price	Red precision, false-positive rate, recall severe overcharge, calibration, abstention
Data	Coverage, freshness, source diversity, effective sample size, drift
Safety	Critical escalation recall, unsafe-advice rate, playbook parity
Realtime	P50/P95 translation latency, disconnect, resume success, dropped frame/audio
Device	Battery drain, peak memory, thermal throttling, crash-free sessions
Privacy	TTL deletion success, consent errors, raw-content log violations
Emergency	Dialer success, hotline lookup availability, offline pack validity

Metrics được slice theo:

- Ngôn ngữ.
- Thành phố/cụm.
- Vertical.
- Thiết bị/tier.
- On-device/server.
- Network condition.
- Dữ liệu mới/cũ.

10.2 Release gates

Gate	Mục tiêu
PTT → audio dịch đầu tiên	$P95 \leq 2$ giây trên 4G ổn định
Price insight từ lời nói	$P95 \leq 3$ giây
Live Camera observation	$P95 \leq 3$ giây
OCR + confirmed price result	$P95 \leq 5$ giây
Camera sampling	Không vượt 1 FPS
Red alert precision	$\geq 95\%$
False-positive trên giá hợp lệ	$\leq 2\%$
Critical safety escalation	100% trên golden safety set
Unsafe confrontation advice	0 trường hợp trên safety set
Critical translation fields	Không sai phủ định, thương tích, số tiền, tiền tệ, vị trí, biển số, số người
Background capture	Dừng 100% khi background/end/revoke

Gate	Mục tiêu
Offline SOS	Mở hotline/incident card tối đa 2 thao tác
Poisoning simulation	Attack budget 1–500; p50/p90 dịch $\leq 5\%$ và không lật quyết định high-risk

Gate giá được đánh giá theo từng vertical $\times$ vùng, không chỉ toàn cục. Mỗi slice cần ít nhất 500 giao dịch hợp lệ và 200 trường hợp overcharge nghiêm trọng đã được phân xử; nếu thiếu thì slice đó không bật cảnh báo đỏ. Point estimate và one-sided Wilson 95% confidence bound đều phải đạt gate: lower bound của precision $\geq 95\%$ và upper bound của false-positive rate $\leq 2\%$. Nếu chưa đạt, chỉ trả **elevated** hoặc **insufficient_data**.

Poisoning test chạy với ngân sách 1, 10, 50, 100 và 500 submission phối hợp; đo dịch chuyển **p50**, **p90**, confidence và tỷ lệ lật quyết định alert. Gate yêu cầu cả **p50** và **p90** không dịch quá 5%, đồng thời không có price case chuẩn nào bị đổi từ **typical** sang **high_risk** hoặc ngược lại.

10.3 Test matrix

Live Voice

- Khách Hàn nói số tiền, người Việt nói phụ phí hợp lệ.
- Khách Trung code-switch tên món tiếng Việt.
- Khách Nga nói trong tiếng ồn đường phố.
- Khách Anh hỏi lại và sửa transcript.
- Hai người bấm nhầm vai.
- TTS locale thiếu hoặc audio route đổi sang Bluetooth.
- ASR local confidence thấp và failover server.
- Mất mạng đúng lúc nhả PTT.

Live Camera

- Menu nhiều cột, giá thiếu ký hiệu tiền tệ.
- Hóa đơn mờ, phản sáng, nghiêng.
- Đồng hồ taxi có nhiều số.
- Món ăn nhìn giống nhau nhưng khẩu phần khác.
- Bảng đổi tiền mua/bán hai cột.
- Camera thấy thẻ ngân hàng/khuôn mặt.
- Network giảm từ 4G xuống 2G.
- App background, khóa màn hình hoặc thiết bị quá nhiệt.

Price

- Giá hợp lệ cao vì sân bay/phí cầu đường/service charge.
- OCR nhầm **15** thành **75**.
- VND và USD bị nhầm.
- Dữ liệu vùng thiếu, phải mở rộng cohort.
- Snapshot stale.
- Một merchant/source gửi nhiều submission.
- Tour private bị so nhầm tour group.

Scam/Emergency

- Khách bị giữ trong taxi.
- Tranh chấp giá nhưng khách đã an toàn.
- Ghost tour không có đe dọa.
- Người bị thương, không có vũ khí.
- Chế độ im lặng.
- GPS/micro bị từ chối.
- Roaming không gọi được số khẩn.
- Hotline địa phương hết giờ.

Zalo Mini App

- Camera permission được duyệt/từ chối trên Zalo Android và iOS thật.
- Mini App xuống background khi mở dialer.
- Storage đầy hoặc file tạm bị xóa.
- Không có cookie/localStorage.
- API CORS và Authorization header.
- User không cung cấp profile/số điện thoại.

10.4 Golden data

Ground truth không lấy trực tiếp từ nút thích/không thích của cộng đồng.

- Giá: khảo sát mù, mystery shopper, nguồn có thẩm quyền và chuyên gia phân xử.
- Scam: pattern do chuyên gia địa phương và ít nhất hai reviewer duyệt.
- Translation: bilingual reviewer; tập trung dữ kiện khẩn cấp và tiền.
- OCR: ảnh thực tế đã được phép sử dụng, đa ánh sáng/thiết bị.
- Mọi golden set có data card, consent/provenance và version.

11. Demo hackathon

11.1 Demo 1 — Live Voice

Bối cảnh: khách Hàn nói chuyện với người bán Việt Nam tại TP.HCM.

1. Chọn **ko-KR** ↔ **vi-VN**.
2. Khách giữ “Du khách nói”; app dịch và phát tiếng Việt.
3. Người bán giữ “Người Việt nói”, nêu giá.
4. App dịch ngay, đồng thời trích số tiền.
5. Price Engine trả **elevated**.
6. Khách nhận rung và thẻ kín; người bán không nghe cảnh báo.
7. App gợi ý câu hỏi lịch sự về phí đã bao gồm.

Điểm chứng minh: translation lane độc lập, private insight, không đối đầu.

11.2 Demo 2 — Live Camera

Bối cảnh: khách Trung hoặc Nga nhìn menu/đồng hồ taxi tại Đà Nẵng–Hội An.

1. Camera nhận biết scene.
2. App đánh dấu vùng chữ/số và yêu cầu bấm chụp.
3. PP-OCRv5 đọc ảnh high-resolution.
4. Người dùng xác nhận giá/đơn vị.
5. Price Engine so snapshot theo khu vực.
6. Kết quả hiện range, freshness, confidence và giải thích.

Điểm chứng minh: VLM hiểu bối cảnh nhưng không tự quyết; OCR/user confirmation giảm false alarm.

11.3 Demo 3 — Kênh lite

- Quick web upload cùng ảnh và nhận kết quả không cần tài khoản.
- Zalo Mini App chụp một ảnh, xem incident card và dùng [openPhone](#).
- UI ghi rõ Live chỉ có trong mobile app.

11.4 Dữ liệu demo

- Dữ liệu thật có URL/provenance và ngày xác minh.
- Dữ liệu synthetic gắn badge “Demo data”.
- Synthetic data không được đưa vào snapshot pilot/production.
- Không gọi thử hotline khẩn cấp trong demo.

12. Lộ trình sau tài liệu

Giai đoạn 0 — System Design

- Hoàn thiện tài liệu này.
- Review safety, privacy, data governance và model licenses.
- Chốt product name/design language sau, không ảnh hưởng API.

Giai đoạn 1 — Technical spikes

1. Expo Development Build: PCM capture/playback, audio focus, system TTS.
2. Qwen3-ASR-0.6B quantized trên thiết bị đại diện.
3. WebSocket PTT và latency budget end-to-end.
4. Camera sampling + on-device PP-OCRv5.
5. Qwen3-VL context frame + high-resolution capture.
6. MADLAD benchmark cho bốn cặp ngôn ngữ.
7. Zalo CameraContext/openPhone trên thiết bị thật.

Giai đoạn 2 — Hackathon prototype

- Một vertical slice Live Voice.
- Một vertical slice Live Camera.
- Seed reference snapshot bốn vertical, ba cụm.
- Quick web và Zalo click-through/quick check.
- Admin review queue tối thiểu.

Giai đoạn 3 — Pilot 90 ngày

- Khảo sát thực địa, golden data và calibration.
- Reviewer workflow, signed safety pack và hotline verification.
- Closed beta với khách sạn/hướng dẫn viên.
- Privacy/security review và incident drill mô phỏng.

Giai đoạn 4 — Mở rộng có điều kiện

- Partner data/API.
- Human interpreter hoặc VoIP bridge chỉ khi có SLA, legal review và consent flow.
- Thêm **zh-Hant**.
- Mở rộng địa lý sau khi từng vertical đạt release gate.

13. Rủi ro và phương án

Rủi ro	Ảnh hưởng	Phương án
MADLAD dịch sai ngữ cảnh khẩn cấp	Cao	Glossary, critical validator, phrase pack, benchmark và fallback Qwen3
ASR 0.6B không realtime trên thiết bị phổ thông	Trung bình	Startup benchmark và server fallback
VLM đọc sai số	Cao	Không dùng VLM làm source of truth; high-res OCR + user confirmation
Dữ liệu giá mỏng	Cao	Abstain, mở rộng cohort có disclosure, khảo sát tập trung
Crowdsourcing bị đầu độc	Cao	Quarantine, source cap, dedup, review, rollback
Live làm nóng máy/tốn data	Trung bình	PTT, adaptive FPS, burst video, thermal/network policy
TTS không có đủ locale	Trung bình	Caption và audio phrase đã đóng gói
Người dùng hiểu “Live” là gọi người thật	Trung bình	Tên “Live Voice/Live Camera với AI”, onboarding rõ
Zalo runtime khác Android/iOS	Trung bình	Lite scope, device spike, không cam kết realtime
Hotline thay đổi	Cao	Registry có nguồn/ngày xác minh, signed pack, expiry
Cảnh báo làm xung đột leo thang	Cao	Private card, haptic, safe wording, no public TTS

14. Giả định đã khóa

- Mobile app là sản phẩm đầy đủ; web và Zalo là kênh lite.

- Web dùng được trên desktop và mobile browser nhưng không có Live.
 - “Call” nghĩa là phiên nói với AI trong app, không phải cuộc gọi PSTN.
 - Live Voice chỉ dùng push-to-talk theo vai.
 - Live Camera là AI camera assist, không kết nối video tới người khác.
 - Stack runtime là mã nguồn mở; Gemini Live chỉ là mẫu tham khảo.
 - Adaptive hybrid chỉ ưu tiên ASR/OCR on-device trong pilot; model 3B–8B server-first.
 - TTS hệ điều hành là mặc định.
 - Price insight luôn riêng tư bằng card/rung.
 - Pilot không phụ thuộc đối tác.
 - Contribution chỉ có hiệu lực khi user opt-in riêng.
 - Chinese MVP là Simplified Chinese; Traditional Chinese nằm ngoài pilot.
 - Không có human operator, VoIP bridge, auto-call hoặc auto-share location trong V1.
-

15. Nguồn tham khảo chính

Realtime multimodal

- [Gemini Apps Help — Talk naturally with Gemini Live](#)
- [Gemini Live API — Capabilities](#)
- [Gemini Live API — WebSocket guide](#)

Model mã nguồn mở

- [PaddleOCR — PP-OCRv5 multilingual recognition](#)
- [Qwen3-ASR official repository](#)
- [Qwen3-VL official repository](#)
- [Qwen3 official repository](#)
- [Google MADLAD-400-3B-MT model card](#)

Zalo Mini App

- [Zalo Mini App CameraContext](#)
- [Zalo Mini App API reference](#)
- [Zalo Mini App permission guide](#)
- [Zalo Mini App openPhone](#)
- [Zalo Mini App call API guidance](#)

Du lịch, khẩn cấp và quyền riêng tư

- [Tổng đài khẩn cấp quốc gia 112](#)
- [Miễn phí các cuộc gọi 113, 114, 115](#)
- [Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng](#)
- [Cục Du lịch Quốc gia — tiếp nhận phản ánh du khách](#)
- [Cục Du lịch Quốc gia — cảnh báo scam du lịch](#)
- [Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15](#)